Questions flash Numéro 1

Thème : exponentielle

1 Simplifier l’expression au maximum :

$$\frac{e^{-x^2}(e^{-x})^2}{e^{3x+1}}$$

1 Réponse :

$$\frac{e^{-x^2}(e^{-x})^2}{e^{3x+1}} = \frac{e^{-x^2}e^{-2x}}{e^{3x+1}}$$

$$= \frac{e^{-x^2-2x}}{e^{3x+1}}$$

$$= e^{-x^2-2x-(3x+1)}$$

$$= \boxed{e^{-x^2-5x-1}}$$

2 Développer l’expression suivante :

$$(e^{2t} - e^{-t})^2$$

2 Réponse :

$$(e^{2t} - e^{-t})^2 = (e^{2t})^2 - 2 \times e^{2t} \times e^{-t} + (e^{-t})^2$$
$$= e^{4t} - 2e^{2t-t} + e^{-2t}$$
$$= \boxed{e^{4t} - 2e^{t} + e^{-2t}}$$

3 Factoriser l’expression suivante :

$$(3x+1)e^{-x}-(x^2-2x)e^{-x}$$

3 Réponse :

$$(3x+1)e^{-x}-(x^2-2x)e^{-x}$$

$$=e^{-x}\left(3x+1-(x^2-2x)\right)$$

$$=e^{-x}(3x+1-x^2+2x)$$

$$=\boxed{e^{-x}(-x^2+5x+1)}$$